

METRICI ÎNTR-UN GRAF NEORIENTAT NEPONDERAT

Fie $G = (V, E)$ un graf neorientat, neponderat și conex.

Distanța de la vârful u la vârful v este lungimea celui mai scurt lanț de la u la v și se notează cu $d(u, v)$.

Excentricitatea unui vârf v este distanța maximă de la vârful v la un alt vârf și se notează cu $ecc(v)$.

Raza grafului G este egală cu minimul excentricităților vârfurilor sale și se notează cu $rad(G)$.

Diametrul grafului G este egal cu maximul excentricităților vârfurilor sale și se notează cu $diam(G)$.

Centrul grafului G este format din vârfurile ale căror excentricități sunt egale cu raza grafului și se notează cu $C(G)$.

Periferia grafului G este formată din vârfurile ale căror excentricități sunt egale cu diametrul grafului și se notează cu $P(G)$.

Pentru a calcula toate informațiile de mai sus pentru un graf conex G cu n vârfuri se va realiza câte o *parcurgere în lățime (BFS)* a grafului G , considerând, pe rând, fiecare vârf al său ca fiind vârf inițial al parcurgerii. Pentru o prelucrare mai simplă, rezultatele pot fi păstrate într-o matrice D cu n linii și $n+1$ coloane, unde $D[i][j]$ reprezintă distanța de la vârful i la vârful j pentru $1 \leq i, j \leq n$, iar $D[i][n+1]$ va conține maximul valorilor $D[i][1], \dots, D[i][n]$, adică excentricitatea vârfului i .

Folosind BFS, distanța de la un vârf i spre celelalte vârfuri j din graf se calculează astfel:

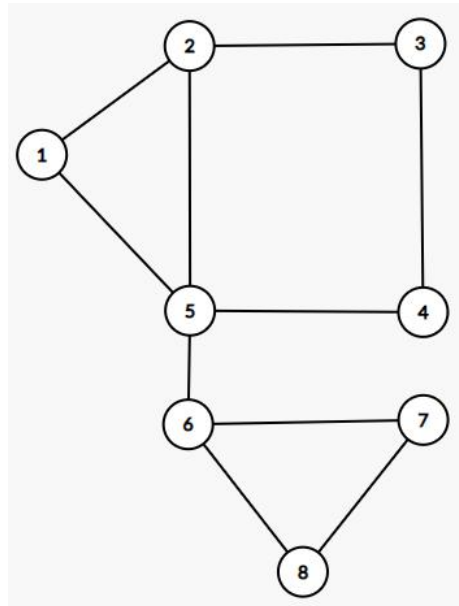
- $D[i][i] = 0$
- toți vecinii nevizitați j ai vârfului i se află la distanța 1 față de vârful i , deci $D[i][j] = 1$
- toți vecinii nevizitați j ai vecinilor nevizitați ai vârfului i se află la distanța 2 față de vârful i , deci $D[i][j] = 2$
- ș.a.m.d.

Exemplu:

$$G = (V, E)$$

$$V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

$$E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 6)\}$$



	1	2	3	4	5	6	7	8	ex
1	0	1	2	2	1	2	3	3	3
2	1	0	1	2	1	2	3	3	3
3	2	1	0	1	2	3	4	4	4
4	2	2	1	0	1	2	3	3	3
5	1	1	2	1	0	1	2	2	2
6	2	2	3	2	1	0	1	1	3
7	3	3	4	3	2	1	0	1	4
8	3	3	4	3	2	1	1	0	4

Raza grafului va fi egală cu minimul valorilor de pe coloana "ex", deci $rad(G) = 2$, iar diametrul grafului va fi egal cu maximul valorilor de pe coloana 9, deci $diam(G) = 4$.

Centrul grafului G va fi format doar din vârful 5, iar periferia sa din vârfurile 3, 7 și 8.